

LÒGICA I LLENGUATGES

PROBLEMES

Llenguatges incontextuals

Exercici 1. Considerem l'autòmat amb pila $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, F)$ on $K = \{q_0, f\}$, $\Sigma = \{0, 1\}$, $\Gamma = \{\lambda\}$, $F = \{f\}$ i Δ consta de les següents transicions:

1. $((q_0, 0, \lambda), (q_0, 1))$,
2. $((q_0, 0, \lambda), (q_0, 11))$,
3. $((q_0, \lambda, \lambda), (f, \lambda))$,
4. $((f, 1, 1), (f, \lambda))$.

Llavors, es demana:

- (a) Demostrar que $\lambda, 011, 00111 \in L(M)$.
- (b) Demostrar que $0111 \notin L(M)$.
- (c) Descriure el llenguatge $L(M)$.

Exercici 2. (a) Definir un autòmat amb pila M tal que $L(M) = \{a^i b^j c^k : i, j, k \geq 0 \wedge (i = j \vee i = k)\}$.

(b) Donar còmputos en l'autòmat definit en (a) que reconeguin les entrades $aaabbbcc$ i $aabbbbcc$.

Exercici 3. Considerem l'autòmat amb pila $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, F)$ on $K = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$, $\Sigma = \{a, b\}$, $\Gamma = \{a\}$, $F = \{q_3, q_4\}$ i Δ consta de les següents transicions:

1. $((q_0, \lambda, \lambda), (q_1, \lambda))$,
2. $((q_0, \lambda, \lambda), (q_2, \lambda))$,
3. $((q_1, a, \lambda), (q_3, \lambda))$,
4. $((q_2, a, \lambda), (q_2, a))$,
5. $((q_2, \lambda, \lambda), (q_4, \lambda))$,

6. $((q_4, b, a), (q_4, \lambda))$.

Lavors, es demana:

- (a) Demostrar que $a, ab, aaabbb \in L(M)$.
- (b) Descriure el llenguatge $L(M)$.

Exercici 4. Considerem l'autòmat amb pila $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, F)$ on $K = \{q_0, q_1, q_2\}$, $\Sigma = \{a, b\}$, $\Gamma = \{a, b, c\}$, $F = \{q_2\}$ i Δ consta de les següents transicions:

- 1. $((q_0, \lambda, \lambda), (q_1, c))$,
- 2. $((q_1, a, c), (q_1, ac))$.
- 3. $((q_1, a, a), (q_1, aa))$.
- 4. $((q_1, a, b), (q_1, \lambda))$.
- 5. $((q_1, b, c), (q_1, bc))$.
- 6. $((q_1, b, b), (q_1, bb))$.
- 7. $((q_1, b, a), (q_1, \lambda))$.
- 8. $((q_1, \lambda, c), (q_2, \lambda))$.

Lavors es demana:

- (a) Demostrar que $\lambda, aabb, abbbabaa \in L(M)$.
- (b) Descriure el llenguatge $L(M)$.

Exercici 5. Considerem l'autòmat amb pila determinista $M = (K, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, F)$ on $K = \{q_0, f\}$, $\Sigma = \{a, b, c\}$, $\Gamma = \{a, b\}$, $F = \{f\}$ i Δ consta de les següents transicions:

- 1. $((q_0, a, \lambda), (q_0, a))$,
- 2. $((q_0, b, \lambda), (q_0, b))$,
- 3. $((q_0, c, \lambda), (f, \lambda))$,
- 4. $((f, a, a), (f, \lambda))$,
- 5. $((f, b, b), (f, \lambda))$.

Lavors, simular M mitjançant un programa en JAVA.

Exercici 6. Considerem la gramàtica incontextual $G = (V, \Sigma, P, S)$ on $V = \{S, A, B, C\}$, $\Sigma = \{0, 1\}$ i $P = \{S \rightarrow ABC, A \rightarrow 0A1, A \rightarrow \lambda, B \rightarrow 1B, B \rightarrow 1, C \rightarrow 1C0, C \rightarrow \lambda\}$. Lavors, es demana:

- (a) Donar derivacions per a les paraules 01110 i 0111100.
- (b) Determinar el llenguatge $L(G)$.

Exercici 7. Definir gramàtiques incontextuals que generin els següents llenguatges:

- (a) El llenguatge de les paraules de longitud senar en $\{a, b\}^*$ amb a com a símbol central.
- (b) El llenguatge de les paraules de longitud parell en $\{a, b\}^*$ amb dos símbols centrals iguals.
- (c) El llenguatge de les paraules de longitud senar en $\{a, b\}^*$ que tenen iguals els símbols central, primer i últim.

Exercici 8. Definir gramàtiques incontextuals que generin els següents llenguatges:

- (a) $\{a^i b^i : i \geq 2\}$.
- (b) $\{a^i b^j : i \geq j\}$.
- (c) $\{a^i b^j : j \leq i \leq 2j\}$.
- (d) $\{a^i b^j c^k : i = k\}$.
- (e) $\{a^i b^j c^k : i = j + k\}$.
- (f) $\{a^i b^j c^k : j = i + k\}$.
- (g) $\{a^i b^j c^k : i = j \text{ o } i = k\}$.

Exercici 9. Considerem la gramàtica incontextual $G = (V, \Sigma, P, S)$ on $V = \{S\}$, $\Sigma = \{(\,), [,]\}$ i $P = \{S \rightarrow \lambda, S \rightarrow SS, S \rightarrow (S), S \rightarrow [S]\}$. Llavors, es demana:

- (a) Donar una derivació en la gramàtica per a la paraula $(() [])$.
- (b) Determinar el llenguatge $L(G)$.
- (c) Utilitzant l'algorisme vist a classe, simular la gramàtica G mitjançant un autòmat amb pila.
- (d) Donar un còmput en l'autòmat de l'apartat (c) que reconegui la paraula $(() [])$.

Exercici 10. La següent gramàtica incontextual G genera una classe d'instruccions de un llenguatge de programació.

1. $S \rightarrow \underline{while}(C) U$

2. $U \rightarrow \underline{id} = X;$
3. $X \rightarrow Y + X$
4. $X \rightarrow Y - X$
5. $X \rightarrow Y$
6. $Y \rightarrow Y * Z$
7. $Y \rightarrow Z$
8. $Z \rightarrow \underline{id}$
9. $Z \rightarrow \underline{int}$
10. $C \rightarrow C \&\& D$
11. $C \rightarrow D$
12. $D \rightarrow X > X$
13. $D \rightarrow X >= X$

Llavors, es demana:

- (a) Donar una derivació en G per a la paraula while ($\underline{id} > \underline{id} + \underline{int}$) $\underline{id} = \underline{id} * \underline{int} * \underline{int} - \underline{id} - \underline{int};$.
- (b) Utilitzant l'algorisme vist a classe, simular la gramàtica G mitjançant un autòmat amb pila.

Exercici 11. Considerem la següent gramàtica incontextual per dissenyar una calculadora de dígit decimal, on E és el símbol inicial.

1. $E \rightarrow T$
2. $E \rightarrow EOE$
3. $T \rightarrow A$
4. $T \rightarrow TPA$
5. $O \rightarrow +$
6. $O \rightarrow -$

7. $P \rightarrow *$
8. $P \rightarrow /$
9. $A \rightarrow \underline{int}$
10. $A \rightarrow \underline{float}$

Llavors, es demana:

- (a) Demostrar que G és ambigua.
- (b) Definir una gramàtica equivalent a G que no sigui ambigua.

Exercici 12. (a) Obtenir els conjunts de Primers i Següents de les variables de la següent gramàtica incontextual:

1. $S \rightarrow aABC$
- 2,3. $A \rightarrow a \mid bbD$
- 4,5. $B \rightarrow a \mid \lambda$
- 6,7. $C \rightarrow b \mid \lambda$
- 8,9. $D \rightarrow c \mid \lambda$

- (b) Determinar si G és LL(1).

Exercici 13. Considerem la següent gramàtica G per generar instruccions condicionals:

1. $S \rightarrow I$
2. $S \rightarrow t$
3. $I \rightarrow \underline{if}(E)SR$
4. $R \rightarrow \underline{else}S$
5. $R \rightarrow \lambda$
6. $E \rightarrow 0$
7. $E \rightarrow 1$

Llavors, es demana:

- (a) Obtenir els conjunts de Primers i Següents de les variables de la gramàtica
- (b) Determinar si la gramàtica és LL(1).

Exercici 14. La següent gramàtica incontextual G genera una classe d'expressions booleanes en Java.

1. $E \rightarrow E \parallel T$
2. $E \rightarrow T$
3. $T \rightarrow T \&\& F$
4. $T \rightarrow F$
5. $F \rightarrow (E)$
6. $F \rightarrow \underline{id} == \underline{id}$
7. $F \rightarrow \underline{id}! = \underline{id}$
8. $F \rightarrow \underline{id} <= \underline{id}$
9. $F \rightarrow \underline{id} < \underline{id}$

Considerem que E és el símbol inicial de la gramàtica. Llavors, es demana:

- (1) Donar una derivació en G per a la paraula $(\underline{id} == \underline{id} \parallel \underline{id}! = \underline{id}) \&\& \underline{id} < \underline{id}$.
- (b) Explicar per què G no és LL(1).
- (c) Aplicar las reglas de factorització i recursió per transformar la gramàtica G en una gramàtica LL(1).
- (d) Construir la taula d'anàlisi de la gramàtica obtinguda en (c).

Exercici 15. Considerem la gramàtica incontextual de l'Exercici 10. Llavors, es demana:

- (a) Explicar per què G no és LL(1).
- (b) Aplicar las reglas de factorització i recursió per a transformar la gramàtica G en una gramàtica LL(1).
- (c) Construir la taula d'anàlisi de la gramàtica obtinguda en (b).

Exercici 16. Una combinació per a nombres enters sense signe es defineix o bé com un enter sense signe o bé com una expressió que representa l'aplicació d'un operador a arguments numèrics, que té el següent format:

$(\text{Operador } \text{Operand}_1 \dots \text{Operand}_n)$

on $n > 0$, els operadors són $+$, $-$, $*$ y $/$, i els operands són combinacions per a nombres enters sense signe. Les següents expressions són exemples de combinacions:

$(+ 1 2)$,
 $(+ 1 2 3)$,
 $(+ 1 2 (+ 1 2))$,
 $(+ 1 (+ 1 1) (+ 1 2))$,
 $(+ (- (* 4 10)(+ (* 2 19) 1))(/ 8 4) 3)$.

Llavors es demana:

- (a) Donar una gramàtica incontextual G que generi les combinacions per a nombres enters sense signe.
- (b) Transformar la gramàtica G en una gramàtica LL(1) equivalent.
- (c) Construir la taula d'anàlisi de la gramàtica obtinguda en (b).